Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0049 - TBM		
Kurskod / Course code: MA0744G	Provkod/ Test code: T400	Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-14
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper Miniräknare:
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift Casio fx-7400GIII
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	6,5		16			
2	X	4		17			
3	X	–		18			
4	X	2		19			
5	X	2,5		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points: 15			Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign: SG			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
5	0	V	MH

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-13 kl. 09:24:09

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. b) $T = 21$ (högst frekvens)

$md = 21$ (15:e och 16:e obs är 21)

$$\bar{x} = \frac{2\cdot 18 + 4\cdot 19 + 5\cdot 20 + 7\cdot 21 + 6\cdot 22 + 5\cdot 23 + 1\cdot 25}{30}$$

$$= \frac{631}{30} = 21,0\overline{3}$$

$R = 25 - 18 = 7$

$$s^2 = \frac{1}{29}\cdot\left(\left(2\cdot 18^2 + 4\cdot 19^2 + 5\cdot 20^2 + 7\cdot 21^2 + 6\cdot 22^2 + 5\cdot 23^2 + 1\cdot 25^2\right) - 30\cdot\left(\frac{631}{30}\right)^2\right)$$

$$= \frac{1}{29}\cdot\left(13353 - 30\cdot\frac{398161}{900}\right)$$

$$\approx 2.792$$

$s = \sqrt{s^2} \approx 1,671$

c) 95% konfidens $\Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$

$$\frac{631}{30} - \frac{1,671}{\sqrt{30}} t_{0,05/2}(29) \leq \mu \leq \frac{631}{30} + \frac{1,671}{\sqrt{30}} t_{0,05/2}(29)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\frac{631}{30} - \frac{1,671}{\sqrt{30}} \cdot t_{0,025}(29) \leq \mu \leq \frac{631}{30} + \frac{1,671}{\sqrt{30}} t_{0,025}(29)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\frac{631}{30} - \frac{1,671}{\sqrt{30}} \cdot 2.045 \leq \mu \leq \frac{631}{30} + \frac{1,671}{\sqrt{30}} \cdot 2.045$$

$$\Leftrightarrow$$

$20,409 \leq \mu \leq 21,657$

6,5

OBS: när jag skriver 1,671 så sätter jag faktiskt in det icke-avrundade värdet i mini-räknaren. Det hade tagit upp för mycket plats på papperet annars.

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $P(A) = 0,04$, $P(B) = 0,05$, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$P(A \cap B) = 0,04 \cdot 0,05 = 0,002$

a) $P(A \cup B) = 0,04 + 0,05 - 0,002 = 0,088$

b) $1 - P(A \cup B) = 1 - 0,088 = 0,912$

c) $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,002}{0,04} = 0,05$

---

3. $P(\mathcal{E}=1) = \frac{1}{2}$, $P(\mathcal{E}=10) = \frac{1}{3}$, $P(\mathcal{E}=100) = \frac{1}{6}$

a)

$\mathcal{E}(w)$	0	1	10	100
$P(\mathcal{E}=w)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

} = ?

annars ?

$\mathcal{E}$ beskriver ett slumpat utfall (1, 10 eller 100kr vinst).

b)

$$F_{\mathcal{E}}(x) = \begin{cases} 0: & 1 > \mathcal{E} \\ \frac{1}{2}: & 1 \leq \mathcal{E} < 10 \\ \frac{5}{6}: & 10 \leq \mathcal{E} < 100 \\ 1: & 100 \leq \mathcal{E} \end{cases}$$

m

prof ?

c) $E(\mathcal{E}) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{3} + 100 \cdot \frac{1}{6} = 20,5$

m

Detta innebär att om man skulle upprepa detta spel väldigt många gånger, så skulle den genomsnittliga vinsten (per spel) närma sig 20,5kr (på lång sikt).

↑ väntevärdet $E(\mathcal{E})$

m

4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. a) $p=0,25$, $N=10$, $\xi \in Bin(10, 0.25)$

$P(\xi > 5) = 1 - P(\xi \leq 5) = 1 - 0,98027$

$= 0,01973$

b) $P(\xi \leq 0) = 0,05631$

2

På sida 3 glömde jag att man endast får skriva 1 uppgift per blad. Jag ber om ursäkt ☺

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $\xi \in N(5,2)$

$P(3 < \xi \leq 6)$

$z_1 = \frac{3-5}{2} = -1$

$z_2 = \frac{6-5}{2} = 0,5$ } standardisering

$P(-1 < \xi \leq 0,5)$

$= \Phi(0,5) - \Phi(-1) = \Phi(0,5) - (1 - \Phi(1))$

$= \Phi(0,5) - 1 + \Phi(1)$

$= 0,6915 - 1 + 0,8413$

$= 0,5328$

$\eta = 3\xi - 2$, $\eta \in N(E(\eta), \sigma)$

$E(\eta) = 3 \cdot E(\xi) - 2 = 3 \cdot 5 - 2 = 13$

$\sigma = 3 \cdot 2 - 2 = 4$

$\Rightarrow \eta \in N(13,4)$ } ?

Inte säker hur man gör denna uppgift tyvärr. ☹

2,5